

Domaine 6 Interconnexions Bilaterales avec les Domaines 1 a

5

Document detaille des 71 flux de donnees bilateraux entre le
Domaine 6 (Formation, Developpement et Competences) et les
cinq domaines precedents du Systeme de Management des
Ressources Humaines. Chaque flux est documente avec sa
source, sa cible, ses donnees et ses formules d'interconnexion.

Referentiel : ISO 30401:2018 / ISO 9001:2015

Version : 1.0

Date : Juillet 2025

Classification : Confidentiel

Table des Matieres

Chapitre 1 : Introduction et Vue d'Ensemble	0
1.1 Objet du Document	0
1.2 Architecture Globale des Interconnexions	0
1.3 Synthese Quantitative des Flux	0
1.4 Principes d'Interconnexion	0
Chapitre 2 : Interconnexion D6 - D1 (Recrutement et Candidats)	0
2.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D1	0
2.2 Flux D1 vers D6 (Recrutement alimente la Formation)	0
2.3 Flux D6 vers D1 (Formation alimente le Recrutement)	0
Chapitre 3 : Interconnexion D6 - D2 (Gestion Administrative)	0
3.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D2	0
3.2 Flux D2 vers D6	0
3.3 Flux D6 vers D2	0
Chapitre 4 : Interconnexion D6 - D3 (Paie, Remuneration et Avantages)	0
4.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D3	0
4.2 Flux D3 vers D6	0
4.3 Flux D6 vers D3	0
Chapitre 5 : Interconnexion D6 - D4 (Temps de Travail)	0
5.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D4	0
5.2 Flux D4 vers D6	0
5.3 Flux D6 vers D4	0
Chapitre 6 : Interconnexion D6 - D5 (Conges, Absences et Presence)	0
6.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D5	0
6.2 Flux D5 vers D6	0
6.3 Flux D6 vers D5	0
Chapitre 7 : Synthese et Recommandations d'Integration	0

7.1 Vue d'Ensemble des 5 Paires 0

7.2 Points Critiques d'Integration 0

7.3 Plan d'Action d'Integration 0

7.4 Conformite Normative 0

Chapitre 1 : Introduction et Vue d'Ensemble

1.1 Objet du Document

Le present document decrit de maniere exhaustive les interconnexions bilaterales entre le Domaine 6 (Formation, Developpement et Competences) et les cinq domaines precedents du Systeme de Management des Ressources Humaines (SMGRH). Il identifie 71 flux de donnees distincts repartis sur 5 paires de domaines, documente le sens de chaque flux, les donnees echangees, les feuilles Excel source et cible, ainsi que les types de formules utilises pour realiser les interconnexions. Ce guide constitue la reference technique pour tout projet d'integration ou d'evolution du systeme GRH.

L'interconnexion bilaterale est un principe fondamental de l'approche systemique des normes ISO 30401:2018 et ISO 9001:2015. Conformement a la clause 4.4 de l'ISO 9001, les processus d'un systeme de management doivent etre determines, interagir entre eux et etre geres de maniere coherente. Ce document repond a cette exigence en cartographiant l'ensemble des flux de donnees qui relient le Domaine 6 aux autres domaines, garantissant ainsi la coherence, la tracabilite et l'efficacite globale du systeme de management des ressources humaines de l'entreprise.

1.2 Architecture Globale des Interconnexions

L'architecture des interconnexions du Domaine 6 se decompose en 5 paires bilaterales, chacune etablie entre D6 et l'un des domaines precedents. Le schema ci-dessous presente la vue d'ensemble de cette architecture, avec le Domaine 6 au centre et les cinq autres domaines positionnes autour, relies par des fleches bidirectionnelles indiquant le nombre de flux dans chaque sens. On observe que le Domaine 5 (Conges et Absences) est le fournisseur le plus important vers D6 avec 10 flux entrants, tandis que les Domaines 1 et 2 presentent un equilibre parfait avec 6+6 et 8+8 flux respectivement.

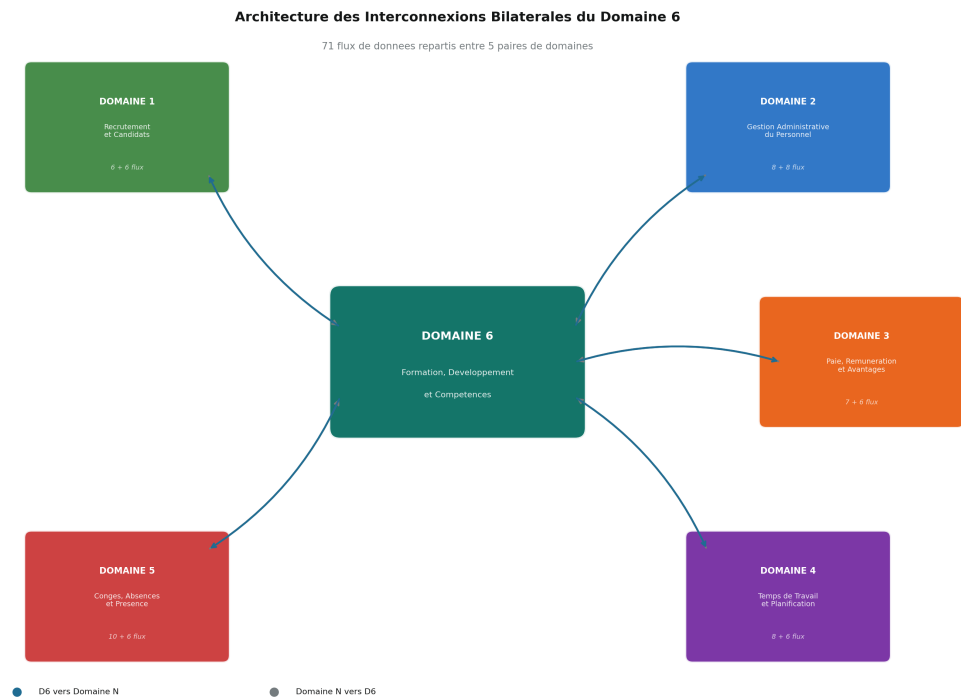


Figure 1.1 : Architecture des interconnexions bilatérales du Domaine 6

1.3 Synthèse Quantitative des Flux

Le tableau ci-dessous résume la répartition des 71 flux bilatéraux entre les 5 paires de domaines. Chaque paire est documentée avec le nombre de flux dans le sens "Domaine N vers D6" et le sens "D6 vers Domaine N", ainsi que le total et la densité relative de l'interconnexion. On constate que les paires D6-D2 et D6-D5 sont les plus denses avec 16 flux chacune, tandis que la paire D6-D3 est la plus légère avec 13 flux, reflétant une relation davantage budgétaire que opérationnelle.

Paire de Domaines	Dn vers D6	D6 vers Dn	Total Flux	Densité
D6 - D1 (Recrutement)	6	6	12	Moyenne
D6 - D2 (Gestion Adm.)	8	8	16	Forte
D6 - D3 (Paie/Remuneration)	7	6	13	Moyenne
D6 - D4 (Temps Travail)	8	6	14	Forte
D6 - D5 (Conges/Absences)	10	6	16	Forte
TOTAL	39	32	71	-

Tableau 1.1 : Synthèse quantitative des 71 flux bilatéraux

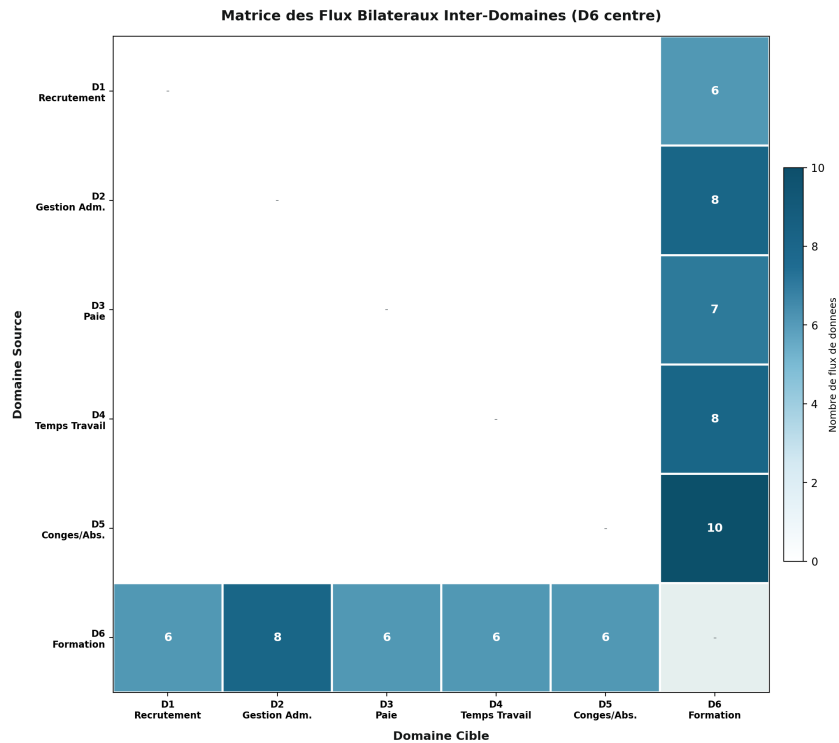


Figure 1.2 : Matrice croisee des flux inter-domaines (6x6)

1.4 Principes d'Interconnexion

Les interconnexions entre domaines reposent sur quatre principes fondamentaux qui garantissent la fiabilité et la cohérence du système. Premièrement, le principe d'unicité de la source : chaque donnée n'est saisie qu'une seule fois, dans le domaine où elle naît, et les autres domaines la récupèrent par des formules de recherche (VLOOKUP) ou d'agregation (SUMIF, COUNTIF). Deuxièmement, le principe de propagation automatique : toute modification d'une donnée source se propage instantanément dans tous les domaines qui l'utilisent, éliminant les risques d'incohérence manuelle. Troisièmement, le principe de robustesse : toutes les formules inter-feuilles sont enveloppées dans des fonctions IFERROR pour garantir que les erreurs ne se propagent pas en cascade. Quatrièmement, le principe de traçabilité : chaque flux de données est documenté avec sa source, sa cible et son type de formule, permettant d'auditer le système et d'identifier rapidement l'origine de toute anomalie.

Chapitre 2 : Interconnexion D6 - D1 (Recrutement et Candidats)

2.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D1

L'interconnexion entre le Domaine 6 (Formation) et le Domaine 1 (Recrutement) est la plus stratégique car elle couvre le cycle complet de vie d'un collaborateur, de son recrutement à son développement professionnel. Avec 12 flux bilatéraux équilibrés (6 dans chaque sens), cette paire garantit que les compétences recrutées sont effectivement formées et que les compétences

acquises en formation alimentent les criteres de recrutement futurs. Les deux fichiers Excel sont actuellement disjoints (zero formules inter-fichiers), ce qui signifie que les 12 flux identifies constituent des opportunités d'integration a concrétiser pour renforcer la coherence du SMGRH.

2.2 Flux D1 vers D6 (Recrutement alimente la Formation)

Le Domaine 1 alimente le Domaine 6 avec six flux de donnees essentiels. L'identite de l'employe (matricule, nom, prenom, departement, poste) est le flux fondamental qui permet d'integrer tout nouvel embauche dans le systeme de formation des son premier jour. Les competences du candidat, evaluees lors des entretiens et testes de recrutement via la grille d'evaluation du Domaine 1, fournissent le niveau initial pour la matrice de competences du Domaine 6, evitant ainsi une reevaluation redondante lors de l'integration. Le plan d'integration (feuille 14 du D1) constitue le lien le plus direct entre les deux domaines : les formations d'accueil et de mise a niveau planifiees lors du recrutement sont automatiquement transformees en inscriptions dans le systeme de formation du D6.

Les profils de recrutement (competences requises, qualifications, certifications demandees) alimentent l'identification des besoins en formation du D6, car tout ecart entre le profil recrute et le profil reel du candidat genere un besoin de formation a combler. Enfin, les donnees salariales du contrat (salaire de base, categorie, echelon) permettent au D6 de calculer les couts de formation proportionnels au niveau hierarchique et d'anticiper les budgets necessaires pour les formations couteuses (certifications internationales, formations executives).

2.3 Flux D6 vers D1 (Formation alimente le Recrutement)

En retour, le Domaine 6 fournit au Domaine 1 des informations critiques pour ameliorer la qualite du recrutement. Les certifications obtenues par les collaborateurs enrichissent les criteres de recrutement : lorsqu'une certification devient un standard de l'entreprise, elle est automatiquement ajoutee aux exigences du profil de poste dans les offres d'emploi du D1. Les niveaux de competences de la matrice du D6 servent de reperes pour les grilles d'evaluation des candidats lors des entretiens, permettant de calibrer les scores sur la base des niveaux reels constates en interne. Le catalogue des formations disponibles est utilise pour structurer les modules d'integration des nouveaux embauches dans le D1.

Le bilan des competences par departement du D6 permet d'identifier les lacunes en competences qui doivent etre comblees par du recrutement plutot que par de la formation interne. Par exemple, si le bilan revele un deficit chronique en competences techniques dans un departement malgre les actions de formation, cela declenche un besoin de recrutement prioritaire dans le D1. L'historique des formations par employe alimente l'evaluation de la periode d'essai dans le D1, car la participation aux formations d'integration est un indicateur de l'engagement du nouveau collaborateur. Enfin, les formateurs internes identifies dans le D6 (feuille 10) constituent un vivier d'evalateurs techniques pour les entretiens de recrutement du D1.

Sens	Donnee echangee	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D1 vers D6	Identite employe	2-Fiche Candidat	_Donnees Employes	VLOOKUP
D1 vers D6	Competences candidat	8-Grille Evaluation	13-Matrice Comp.	VLOOKUP

Sens	Donnee echangee	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D1 vers D6	Poste et departement	9-Contrat Travail	_Donnees Employes	VLOOKUP
D1 vers D6	Profil de recrutement	1-Demande Recrutement	3-Besoins Formation	Reference
D1 vers D6	Plan d'integration	14-Plan Integration	4-Inscriptions	Copie
D1 vers D6	Donnees salariales	9-Contrat Travail	_Donnees Employes	VLOOKUP
D6 vers D1	Certifications obtenues	15-Certifications	1-Profil de Poste	Reference
D6 vers D1	Niveaux de competences	13-Matrice Comp.	8-Grille Evaluation	Reference
D6 vers D1	Catalogue formations	9-Catalogue Form.	14-Plan Integration	Reference
D6 vers D1	Bilan comp. departement	14-Bilan Comp. Dept	1-Demande Recrute	Reference
D6 vers D1	Historique formation	16-Hist. Form. Emp.	16-Suivi Post-Embauche	VLOOKUP
D6 vers D1	Formateurs internes	10-Gest. Formateurs	6-Entretien Tech.	Reference

Tableau 2.1 : Detail des 12 flux bilateraux D6-D1

Chapitre 3 : Interconnexion D6 - D2 (Gestion Administrative)

3.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D2

L'interconnexion entre le Domaine 6 et le Domaine 2 (Gestion Administrative du Personnel) est la plus equilibree du systeme avec 16 flux repartis a parts egales (8+8). Cette symetrie reflète la nature complementaire des deux domaines : le D2 gere le cadre administratif de l'employe (contrat, dossier, statut), tandis que le D6 gere son developpement professionnel. Le point critique de cette paire est que le D2 ne possede pas de feuille _Donnees Employes standard : il utilise la feuille "2-Fiche Employe" (20 colonnes) comme reference alternative, ce qui necessite une attention particuliere lors de la mise en place des formules d'interconnexion pour assurer la correspondance des champs entre les deux systemes.

3.2 Flux D2 vers D6

Le Domaine 2 fournit au D6 les donnees de reference administratives indispensables. La fiche employe du D2 (source maitresse des donnees administratives) alimente la feuille _Donnees Employes du D6 avec les informations d'identite et de position. Les contrats et avenants du D2 (type de contrat, qualification, classification) conditionnent les droits a la formation et les priorites d'accès au PAF dans le D6. La date d'expiration des documents administratifs (permis de travail, cartes professionnelles) declenche automatiquement des besoins de formation dans le D6, car le renouvellement de ces documents est souvent conditionne a la suivie de formations specifiques. Les visites medicales, les sanctions disciplinaires et les notifications de depart/arrivee du D2 permettent au D6 de mettre a jour les listes de beneficiaires et de cloturer

les PID des collaborateurs partants.

3.3 Flux D6 vers D2

En retour, le D6 enrichit le dossier administratif du D2 avec les attestations de formation, les certifications obtenues et les évaluations de compétences. L'historique des formations et les évaluations a chaud et a froid du D6 alimentent le dossier individuel de l'employé dans le D2, fournissant une trace complète du parcours de développement professionnel. Les Plans Individuels de Développement (PID) du D6 sont intégrés au plan de carrière dans le D2, assurant la cohérence entre les objectifs de formation et les perspectives d'évolution. Les conventions de formation signées par le D6 sont archivées dans le système documentaire du D2, et les plans de formation collectifs sont communiqués pour planifier les absences dans le suivi administratif. Le budget de formation du D6 alimente les prévisions de charges dans le D2.

Sens	Donnée échangée	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D2 vers D6	Fiche employé (source)	2-Fiche Employé	_Donnees Employes	VLOOKUP
D2 vers D6	Contrats et avenants	3-Contrats	12-PID	Reference
D2 vers D6	Documents expires	4-Suivi Documents	3-Besoins Formation	Declencheur
D2 vers D6	Visites médicales	5-Visites Médicales	3-Besoins Formation	Declencheur
D2 vers D6	Sanctions	8-Sanctions	12-PID	Reference
D2 vers D6	Departs d'employés	10-Depart Employé	12-PID	Declencheur
D2 vers D6	Nouveaux embauches	9-Accueil Employé	_Donnees Employes	VLOOKUP
D2 vers D6	Statut administratif	2-Fiche Employé	4-Inscriptions	VLOOKUP
D6 vers D2	Certifications	15-Certifications	4-Suivi Documents	Reference
D6 vers D2	Historique formation	16-Hist. Form. Emp.	6-Dossier Employé	VLOOKUP
D6 vers D2	Evaluations	6/7-Eval. Chaud/Froid	6-Dossier Employé	Reference
D6 vers D2	Plans Individuels (PID)	12-PID	7-Plan Carrière	Reference
D6 vers D2	Matrice compétences	13-Matrice Comp.	6-Dossier Employé	Reference
D6 vers D2	Conventions formation	11-Conventions	12-Archivage	Reference
D6 vers D2	Plans formation	2-PAF	10-Planning Absences	Reference
D6 vers D2	Budget formation	8-Budget	14-Previsions	SUMIF

Tableau 3.1 : Detail des 16 flux bilatéraux D6-D2

Chapitre 4 : Interconnexion D6 - D3 (Paie, Remuneration et Avantages)

4.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D3

L'interconnexion entre le Domaine 6 et le Domaine 3 (Paie, Remuneration et Avantages) est principalement de nature financière et budgétaire, avec 13 flux bilatéraux (7 de D3 vers D6, 6 de D6 vers D3). Cette paire est la plus sensible car elle implique des montants financiers concrets qui impactent directement les bulletins de salaire et les charges patronales. Le D3 possède la version la plus riche de la feuille _Donnees Employes avec 19 colonnes, ce qui en fait la source idéale pour synchroniser les informations employées entre tous les domaines. Sept champs sont strictement communs entre D3 et D6 (Matricule, Civilite, Nom, Prenom, Departement, Poste, Salaire Base), tandis que le D3 dispose de 12 champs supplémentaires (date de naissance, genre, type de contrat, regime, anciennete) qui enrichissent le contexte de la formation.

4.2 Flux D3 vers D6

Le Domaine 3 fournit au D6 les données salariales et catégorielles essentielles au pilotage budgétaire de la formation. La catégorie et l'échelon de l'employé (disponibles dans la feuille _Donnees Employes enrichie du D3) permettent de calculer les coûts de formation proportionnels au niveau hiérarchique, car les cadres suivent généralement des formations plus coûteuses que les non-cadres. Les évolutions salariales (augmentations, promotions) enregistrées dans le D3 servent à calculer le retour sur investissement (ROI) de la formation dans le D6 : si un collaborateur bénéficie d'une augmentation après une formation, le D6 peut mesurer l'impact financier de l'investissement en formation. Le coût total employeur (salaire brut + charges) du D3 permet au D6 de calculer le coût complet d'une absence pour formation, incluant le maintien de salaire. La grille salariale du D3 alimente les plans de carrière du D6 en identifiant les paliers d'évolution accessibles par la formation et la certification.

4.3 Flux D6 vers D3

En retour, le D6 fournit au D3 les éléments de calcul de la paie liés à la formation. Les heures de formation suivies par chaque employé sont transmises au D3 pour le calcul du maintien de salaire pendant les périodes de formation, conformément à la législation du travail. Les coûts pédagogiques (frais de formation, honoraires de formateurs, supports pédagogiques) sont intégrés dans la masse salariale élargie du D3 pour le calcul des charges patronales liées à la formation professionnelle continue. Les frais de déplacement et d'hébergement liés aux formations hors-site sont transmis au D3 pour le remboursement ou l'avance sur frais. Les primes liées à l'obtention de certifications professionnelles et les indemnités de déplacement pour formation sont également transmises pour intégration dans le bulletin de paie.

Sens	Donnée échangée	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D3 vers D6	Catégorie et échelon	_Donnees Employes	8-Budget Formation	VLOOKUP
D3 vers D6	Salaire de base	_Donnees Employes	_Donnees Employes	VLOOKUP
D3 vers D6	Évolutions salariales	5-Bulletin Paie	12-PID	Reference
D3 vers D6	Coût total employeur	8-Cotisations	8-Budget Formation	SUMIF
D3 vers D6	Grille salariale	2-Grille Salariale	12-PID	Reference

Sens	Donnee echangee	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D3 vers D6	CET et indemnites	10-CET	3-Besoins Formation	Reference
D3 vers D6	Notes de frais	11-Notes Frais	8-Budget Formation	SUMIF
D6 vers D3	Heures de formation	4-Inscriptions	6-Releve Heures	SUMIF
D6 vers D3	Couts pedagogiques	8-Budget Formation	7-Charges Patronales	SUMIF
D6 vers D3	Frais de formation	8-Budget Formation	11-Notes Frais	Reference
D6 vers D3	Primes certification	15-Certifications	5-Primes	VLOOKUP
D6 vers D3	Indemnites hors-site	8-Budget Formation	11-Notes Frais	Reference
D6 vers D3	Taux de presence	5-Presence	5-Bulletin Paie	IFERROR

Tableau 4.1 : Detail des 13 flux bilateraux D6-D3

Chapitre 5 : Interconnexion D6 - D4 (Temps de Travail)

5.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D4

L'interconnexion entre le Domaine 6 et le Domaine 4 (Temps de Travail et Planification) est la plus operationnelle du systeme avec 14 flux bilateraux (8 de D4 vers D6, 6 de D6 vers D4). Ces deux domaines partagent 20 champs communs dans leurs feuilles _Donnees Employes respectives, ce qui constitue la base de donnees la plus large entre deux domaines. L'intersection concrete la plus significative se situe entre la feuille "5-Presence Formation" du D6 (heure d'arrivee des participants) et la feuille "5-Pointage Journalier" du D4 (heure d'arrivee au travail), ou les memes donnees temporelles sont saisies dans deux systemes differents, necessitant une synchronisation pour eviter les doublons et les incoherences.

5.2 Flux D4 vers D6

Le Domaine 4 fournit au D6 les informations de disponibilite et de temps essentielles a la planification des formations. Le planning mensuel et hebdomadaire du D4 permet au D6 d'identifier les periodes ou les collaborateurs sont disponibles pour la formation, en evitant les conflits avec les periodes de forte activite operationnelle. Les compteurs de temps du D4 (heures theoriques, heures effectives, solde) permettent de calculer le temps disponible pour la formation en deduisant les heures deja travaillees. Le roulement des equipes du D4 conditionne l'organisation des formations pour le personnel travaillant en equipes (3x8, 2x12), car les sessions doivent etre planifiees en dehors des periodes de garde et d'astreinte. Les regimes horaires du D4 permettent au D6 de calculer les heures de formation effectives en tenant compte des horaires specifiques de chaque employe. Les ecart de pointage du D4 (retards, absences injustifiees) sont pris en compte dans l'evaluation a froid de la formation, car un collaborateur absent ne peut beneficier pleinement de la formation. Le bilan mensuel du D4 fournit au D6 les donnees consolidees par departement pour ajuster les plannings de formation en fonction de la charge de

travail réelle.

5.3 Flux D6 vers D4

En retour, le D6 fournit au D4 les planning des sessions de formation pour que les absences pour formation soient prises en compte dans le calcul des heures travaillées. Les heures de formation sont déduites des heures théoriques dans les compteurs de temps du D4, car un employé en formation n'est pas au poste de travail mais reste rémunéré. La liste des participants aux formations permet au D4 d'ajuster les plannings et de prévoir les remplacements nécessaires. L'historique des formations du D6 alimente les rapports d'audit du D4 en documentant les causes d'absence. Le catalogue des formations du D6 (avec la fréquence recommandée) permet au D4 d'anticiper les absences récurrentes liées aux formations périodiques. Les conventions de formation du D6 indiquent les périodes de formation collective qui nécessitent un ajustement massif du planning du D4.

Sens	Donnée échangée	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D4 vers D6	Planning mensuel/hebdo	2/3-Planning	2-PAF	Reference
D4 vers D6	Compteurs temps	10-Compteurs Temps	4-Inscriptions	VLOOKUP
D4 vers D6	Roulement équipes	12-Roulement Eq.	5-Presence	Reference
D4 vers D6	Régimes horaires	15-Régimes Hor.	5-Presence	VLOOKUP
D4 vers D6	Écarts pointage	16-Écarts Pointage	7-Eval. a Froid	Reference
D4 vers D6	Bilan mensuel	17-Bilan Mensuel	17-Suivi Mensuel	SUMIF
D4 vers D6	Gardes/astreintes	4-Garde Astreinte	2-PAF	Reference
D4 vers D6	Disponibilités	2-Planning Mensuel	4-Inscriptions	Reference
D6 vers D4	Planning sessions	2-PAF	2-Planning Mensuel	Reference
D6 vers D4	Heures de formation	4-Inscriptions	10-Compteurs Temps	SUMIF
D6 vers D4	Liste participants	4-Inscriptions	14-Tableau Service	VLOOKUP
D6 vers D4	Historique formation	16-Hist. Form. Emp.	18-Rapports Audit	VLOOKUP
D6 vers D4	Catalogue (fréquence)	9-Catalogue Form.	2-Planning Mensuel	Reference
D6 vers D4	Conventions (périodes)	11-Conventions	2-Planning Mensuel	Reference

Tableau 5.1 : Detail des 14 flux bilatéraux D6-D4

Chapitre 6 : Interconnexion D6 - D5 (Conges, Absences et Presence)

6.1 Vue d'Ensemble de la Paire D6-D5

L'interconnexion entre le Domaine 6 et le Domaine 5 (Conges, Absences et Presence) est la plus dense en termes de flux entrants dans D6, avec 10 flux de D5 vers D6 et 6 flux de D6 vers D5, soit 16 flux bilatéraux au total. Le D5 est le fournisseur le plus important vers D6 car les absences bloquent directement les formations planifiées : un collaborateur en conge, en arret

maladie ou en conge maternite ne peut pas participer a une session de formation, ce qui necessite un report ou un remplacement. Les deux domaines partagent egalement une feuille _Donnees Employes identique (7 champs), ce qui facilite les echanges de donnees mais ne resout pas le probleme de la synchronisation en temps reel des statuts de presence.

6.2 Flux D5 vers D6

Le Domaine 5 fournit au D6 un ensemble complet de donnees sur la disponibilite des collaborateurs. Les compteurs de conges du D5 (solde annuel, solde pris, solde restant) permettent au D6 de planifier les formations en dehors des periodes de depart en conge les plus concentrees (ete, Noel). Le planning des departs en conge du D5 alimente le calendrier des formations du D6 : les sessions planifiees pendant une periode de conge d'un participant sont automatiquement signalees pour report. Les arrrets maladie et accidents de travail du D5 declenchent une alerte dans le D6 pour les formations en cours ou a venir du collaborateur concerne. Les conges de maternite, de longue duree et les permissions exceptionnelles du D5 sont pris en compte dans le calcul des delais de realisation du PAF, car les collaborateurs en absence prolongee ne peuvent pas participer aux formations, ce qui allonge le delai de realisation du plan annuel.

Le taux d'absenteisme global du D5 (par departement et par employe) est un indicateur precieux pour le D6 : un departement avec un taux d'absenteisme eleve necessite des ajustements du PAF car moins de collaborateurs seront disponibles pour les formations. L'historique de presence du D5 et le score de presence individuel alimentent l'evaluation a froid du D6, car un collaborateur regulierement absent beneficie moins de la formation. Les credits de securite sociale (CSS) du D5 indiquent les periodes d'indemnisation qui peuvent coïncider avec des periodes de formation, necessitant une coordination pour eviter les doublons d'indemnisation. Le solde de conges du D5 est egalement utilise pour verifier qu'un collaborateur n'utilise pas des jours de conge pour une formation qui devrait etre comptee en heures de travail.

6.3 Flux D6 vers D5

En retour, le D6 fournit au D5 les jours de formation en tant qu'absences justifiees. Chaque jour de formation est comptabilise dans le solde d'absences du D5, garantissant que le tableau de presence global de l'entreprise est coherent. L'historique des formations du D6 alimente l'historique des absences du D5, permettant une vue consolidee de toutes les absences d'un collaborateur (conges, maladie, formation). Le suivi mensuel des formations du D6 (feuille 17) est integre au bilan mensuel des absences du D5 pour produire un rapport unique sur la disponibilite du personnel. Les besoins de remplacement identifies lors des formations du D6 sont transmis au D5 pour la planification des equipes de remplacement. Les dates d'examens de certification du D6 sont transmises au D5 pour s'assurer que les collaborateurs concernes ne sont pas en conge pendant les sessions d'examen. Enfin, les sessions de formation collectives planifiees dans le D6 sont communiquees au D5 pour ajuster le planning global des absences de l'entreprise.

Sens	Donnee echangee	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D5 vers D6	Compteurs de conges	3-Compteurs Conges	2-PAF	VLOOKUP

Sens	Donnee echangee	Feuille Source	Feuille Cible	Type Formule
D5 vers D6	Planning des departs	4-Planning Conges	4-Inscriptions	Reference
D5 vers D6	Arrets maladie/AT	6-Arrets Maladie	4-Inscriptions	Declencheur
D5 vers D6	Conges de maternite	7-Conges Maternite	2-PAF	Declencheur
D5 vers D6	Taux d'absenteisme	12-Bilan Absences	17-Suivi Mensuel	Reference
D5 vers D6	Historique presence	9-Historique Presence	16-Hist. Form. Emp.	VLOOKUP
D5 vers D6	Score de presence	12-Bilan Absences	7-Eval. a Froid	Reference
D5 vers D6	Permissions	5-Permissions	2-PAF	Reference
D5 vers D6	CSS	8-CSS	3-Besoins Formation	Reference
D5 vers D6	Solde de conges	3-Compteurs Conges	4-Inscriptions	VLOOKUP
D6 vers D5	Jours de formation	5-Presence Form.	9-Historique Abs.	SUMIF
D6 vers D5	Historique formation	16-Hist. Form. Emp.	9-Historique Abs.	VLOOKUP
D6 vers D5	Suivi mensuel	17-Suivi Mensuel	12-Bilan Absences	SUMIF
D6 vers D5	Besoins de remplacement	4-Inscriptions	4-Planning Conges	Reference
D6 vers D5	Dates examens certif.	15-Certifications	4-Planning Conges	Reference
D6 vers D5	Sessions planifiees	2-PAF	4-Planning Conges	Reference

Tableau 6.1 : Detail des 16 flux bilateraux D6-D5

Chapitre 7 : Synthese et Recommandations d'Integration

7.1 Vue d'Ensemble des 5 Paires

Le diagramme ci-dessous presente le detail des flux bilateraux pour chacune des 5 paires de domaines. Chaque sous-diagramme montre les flux entrants (a gauche, depuis le domaine partenaire vers D6) et les flux sortants (a droite, depuis D6 vers le domaine partenaire). Cette vue d'ensemble permet d'identifier rapidement les paires les plus interconnectees et les domaines les plus dependants du Domaine 6 pour leur fonctionnement.



Figure 7.1 : Détail des flux bilatéraux par paire de domaines

7.2 Points Critiques d'Integration

L'analyse des 71 flux bilatéraux révèle plusieurs points critiques qui doivent être traités en priorité lors de la mise en œuvre de l'intégration inter-domaines. Le premier point critique concerne la cohérence des feuilles *_Données Employées* entre les six domaines. Actuellement, les domaines D4, D5 et D6 partagent 7 champs identiques, tandis que le D3 possède 19 colonnes et le D2 utilise un format différent (fiche employé au lieu de données employées). La standardisation de cette feuille de référence est le prérequis à toute interconnexion fiable. Le deuxième point critique est la synchronisation en temps réel des absences entre le D5 et le D6, car les reports de formation liés aux absences non anticipées génèrent des coûts supplémentaires (formateurs payés, places non utilisées). Le troisième point critique est la double saisie des heures d'arrivée entre le D4 (pointage journalier) et le D6 (présence en formation), qui crée un risque d'incohérence.

7.3 Plan d'Action d'Integration

Le plan d'action d'intégration se décompose en trois phases. La Phase 1 (Court terme - 1 à 3 mois) consiste à standardiser la feuille *_Données Employées* sur 12 champs communs à tous les domaines, à mettre en place les formules VLOOKUP inter-fichiers pour les flux les plus critiques (identité employé, heures de formation, absences) et à créer un tableau de bord inter-domaines consolidant les indicateurs clés de chaque domaine. La Phase 2 (Moyen terme - 3 à 6 mois) étend l'intégration aux flux d'agrégation (SUMIF, COUNTIF) pour les bilans départementaux et les rapports, met en place des alertes automatiques pour les conflits de planning entre D4, D5 et D6, et déploie les mécanismes de synchronisation des évaluations (D6 vers D1 et D2). La Phase 3 (Long terme - 6 à 12 mois) réalise l'intégration complète de tous les

71 flux, met en place un système de gestion des connaissances conforme à l'ISO 30401:2018 et déploie un tableau de bord stratégique inter-domaines pour le pilotage global du SMGRH.

Phase	Delai	Actions Cles	Flux couverts
Phase 1	1-3 mois	Standardiser _Donnees Employes, VLOOKUP inter-fichiers, TdB inter-domaines	25
Phase 2	3-6 mois	SUMIF/COUNTIF, alertes planning, sync evaluations	30
Phase 3	6-12 mois	Integration complete, ISO 30401, TdB strategique global	71

Tableau 7.1 : Plan d'action d'integration en 3 phases

7.4 Conformite Normative

L'integration des interconnexions bilaterales repond directement aux exigences des normes ISO 30401:2018 et ISO 9001:2015. La clause 4.4 de l'ISO 9001 exige que l'organisme determine les processus necessaires au systeme de management de la qualite, leur application dans l'organisme et leurs interactions. Les 71 flux documentes dans ce guide repondent a cette exigence en cartographiant l'ensemble des interactions entre les six domaines du SMGRH. La clause 7.1.6 de l'ISO 9001 (Connaissances organisationnelles) exige que l'organisme determine les connaissances necessaires a la realisation de ses processus et maintienne ces connaissances a jour. Les flux de competences, de certifications et d'historiques de formation entre D6 et les autres domaines constituent le socle de ces connaissances organisationnelles. Enfin, l'ISO 30401:2018 (clause 4) exige une comprehension du contexte de l'organisme incluant les interdependances internes, ce que ce document fournit de maniere exhaustive.